Miguel Angel Alba Luis

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Factores clave



FONDO DE CIENCIA Y CULTURA
Grupo Editorial

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA. FACTORES CLAVE

Miguel Angel Alba Luis

Gestión de proyectos de transmisión eléctrica. Factores clave

FONDO DE CIENCIA Y CULTURA
Grupo Editorial

Gestión de proyectos de transmisión eléctrica. Factores clave

© Miguel Angel Alba Luis

Editado por:
© Hubric Group S. A. C.
Para su sello editorial Fondo de Ciencia y Cultura. Grupo Editorial
Jr. Virrey Guirior 367, Magdalena del Mar, Lima (Perú)

Coordinación editorial: Carmen G. Barraza Miranda
Edición y corrección de estilo: Elid R. Brindis Gómez
Diagramación y diseño: Cristina Hualpa Valerio

Depósito Legal n° 2026-.....
Primera edición, noviembre 2026
ISBN: XXX

Tiraje: 1 000 ejemplares

Imprenta: Tarea Asociación Gráfica Educativa
Dirección: Pasaje María Auxiliadora 156, Breña, Lima (Perú)

DERECHOS DE AUTOR Y PERMISOS DE USO

© Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada, distribuida, transmitida o utilizada, total o parcialmente, por ningún medio o procedimiento, ya sea impreso, digital, electrónico o de cualquier otra naturaleza, sin la autorización previa y por escrito del autor, salvo en los casos permitidos por la legislación aplicable.

Las figuras, tablas, modelos, metodologías, herramientas y demás contenidos desarrollados específicamente para esta obra se encuentran igualmente protegidos por los derechos de propiedad intelectual que correspondan.

Para solicitar autorización para reproducir o utilizar contenidos de esta publicación en materiales académicos, empresariales, capacitaciones, presentaciones, publicaciones u otros medios, puede contactarse con MALBA PMC a través de sus canales oficiales.

El autor y MALBA PMC no garantizan resultados específicos derivados de la aplicación de los contenidos de esta obra ni asumen responsabilidad por las decisiones, acciones, pérdidas o consecuencias que pudieran resultar de su utilización.

CONTENIDO

Prefacio 27

Prólogo 29

Introducción 33

Capítulo 1
Gestión de proyectos de transmisión 47

Gestión de proyectos de transmisión 49
Introducción 49
Dirección de proyectos y operaciones 51
Generación de valor 52
Dirección de proyectos, programas, portafolios y operaciones 54
Proyectos eléctricos de alta tensión 56
Subestaciones y líneas de alta tensión 57
Subestaciones de alta tensión *57*
Componentes principales de una subestación de transmisión *59*
Línea de alta tensión *60*
Componentes principales de una línea de transmisión *61*
Tipos de proyectos de transmisión 61
Características de los proyectos de transmisión 70
Proyecto, según la Guía del PMBOK® 73
Guía del PMBOK® para la dirección de proyectos de alta tensión 74
Ciclo de vida del Proyecto 76
Enfoque predictivo y adaptativo 78
Procesos de la dirección del proyecto 81
Entornos en los que operan los proyectos 83
Rol y competencias del director del proyecto 85

Capítulo 2
Casos de negocio de proyectos en alta tensión **91**
Casos de negocio de proyectos en alta tensión 93
Definición de caso de negocio 93
Casos de negocio en sistemas eléctricos 96
Expediente técnico del caso de negocio 100
Formalización del caso de negocio 101

Capítulo 3
Procesos de inicio **103**
Procesos de inicio 105
Factores clave de los procesos de inicio en proyectos de alta tensión 106
Gestión de la integración en proyectos de alta tensión 107
Introducción *107*
Factores clave de la gestión de la integración en la fase de inicio 108
Desarrollo del acta de constitución del proyecto de alta tensión 110
Factores clave para elaborar el acta de constitución 110
Entregables 111
Plantilla del acta de constitución *111*
Taller de acta de constitución del proyecto 116
Caso de construcción de nueva subestación de 220 kV *116*
Análisis del caso *120*
Formato diligenciado *121*
Conclusiones *122*
Gestión de interesados 123
Introducción *123*
Identificar a los interesados en un proyecto de alta tensión 123
Factores clave para la identificación de interesados 125
Entregables 126
Plantilla de registro de interesados *126*
Taller de registro de interesados 128
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *128*

Análisis del caso 130
Formato diligenciado *130*
Conclusiones 132
Capítulo 4
Planificación 1: integración, alcance, cronograma, costos **135**
Procesos de planificación, primera parte 137
Factores clave de los procesos de la planificación 140
Gestión de la integración 143
Introducción *143*
Factores clave de la gestión de la integración en la planificación 145
Desarrollar el plan de dirección del proyecto 145
Factores clave de «Desarrollar el plan de dirección del proyecto» 146
Entregable 147
Plantilla del plan de gestión del proyecto *148*
Taller de plan de gestión del proyecto 149
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *149*
Análisis del caso 149
Formato diligenciado *150*
Conclusiones *151*
Gestión del alcance 151
Introducción *151*
Factores clave de la gestión del alcance en la planificación 153
Planificar la gestión del alcance 154
Factores clave de la planificación del alcance 154
Entregables 157
Plantilla del plan de gestión del alcance *157*
Plantilla del plan de gestión de requisitos *158*
Taller de plan de gestión del alcance 159
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *159*
Análisis y pautas para resolver el caso 160
Solución del caso 160
Conclusiones 163
Recopilación de requisitos 163
Factores clave de la recopilación de requerimientos 166

Entregable 166
Plantilla de documentación de requerimientos y matriz de trazabilidad *166*
Taller de Documentación y Matriz de Trazabilidad 168
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *168*
Análisis y pautas para resolver el caso 169
Solución del caso 169
Definir el alcance 172
Factores clave para definir el alcance 172
Entregable 173
Plantilla de enunciado del alcance del proyecto *173*
Taller Enunciado del Alcance del Proyecto 174
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *174*
Análisis y pautas para resolver el caso 175
Solución del caso 175
Crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 177
Factores clave para crear la EDT 182
Entregable 183
Taller de elaboración de la EDT 184
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *184*
Análisis y pautas para resolver el caso 184
Solución del caso 184
Precisiones sobre el seccionamiento de una línea de transmisión 187
Gestión del cronograma 189
Introducción *189*
Factores clave de la gestión del cronograma en la planificación 191
Planificar la gestión del cronograma 191
Factores clave para planificar la gestión del cronograma 192
Entregable 192
Plantilla del plan de gestión del cronograma *193*

Métodos de programación y estudios sobre comportamiento de las personas **194**
Método de programación de una ruta crítica 194
Estudios del comportamiento de las personas del equipo del proyecto 195
Ley de Parkinson *195*
Síndrome del estudiante 197

Multitarea 197
Método de programación de cadena crítica 199
Taller Plan de Gestión del Cronograma 200
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) 200
Análisis del caso 201
Formato diligenciado 201
Conclusiones 202
Definir las actividades 202
Factores clave para definir las actividades 202
Entregables 202
Secuenciar las actividades 203
Factores clave para secuenciar las actividades 203
Entregables 204
Estimar la duración de las actividades 204
Factores clave para estimar la duración de las actividades 205
Entregables 206
Desarrollo del cronograma 206
Factores clave para el desarrollo del cronograma 206
Entregables 207
Taller de desarrollo del cronograma 207
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) 207
Análisis y pautas para resolver el caso 207
Solución del caso 207

Configuración de la herramienta Ms Project para la elaboración del cronograma 211
Definición de fecha de inicio 211
Definición de la moneda 212
Tareas automáticas 213
Definir el método de valor acumulado 214
Calendario de trabajo 214
Gestión de los costos en la planificación 216
Introducción 216
Factores clave de la gestión de costos en la planificación 217
Planificar la gestión de los costos 219
Factores clave de la planificación de los costos 219

Entregables 220
Plantilla del plan de gestión de costos *220*
Taller Plan de Gestión de Costos 222
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *222*
Análisis del caso 222
Formato diligenciado *223*
Conclusiones 223
Estimar los costos 224
Factores clave para estimar los costos 224
Entregables 225
Determinar el presupuesto 226
Factores clave para determinar el presupuesto 226
Entregables 227
Taller Determinar el Presupuesto 227
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *227*
Análisis y pautas para resolver el caso 228
Solución del caso 228
Establecimiento de la línea base del proyecto en el programa Ms Project 231

Capítulo 5
Planificación 2: Calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones, interesados 235
Procesos de planificación, segunda parte 237
Gestión de la calidad 237
Factores clave de la gestión de la calidad en la planificación 238
Planificar la gestión de la calidad 239
Factores clave para planificar la gestión de la calidad 239
Entregables 241
Plantilla del plan de gestión de la calidad *241*
Taller Plan de Gestión de la Calidad 241
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *241*
Análisis del caso 242
Formato diligenciado *243*
Conclusiones 244

Beneficios del sistema de gestión de la calidad de la organización aplicable al proyecto 244
Estandarización de contratos 244
Registro y reporte de avance para comunicación 244
Procedimientos aplicables a especialidades 245
Auditorías 245
Gestión de los recursos 246
Introducción *246*
Factores clave de la gestión de los recursos en la planificación 247
Planificar la gestión de los recursos 247
Factores clave para planificar la gestión de los recursos 247
Entregables 248
Plantilla del plan de gestión de los recursos *248*

Recursos de especialistas 250
Taller Plan de Gestión de los Recursos 250
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *250*
Análisis del caso 251
Formato diligenciado *252*
Conclusiones 253
Estimar los recursos de las actividades 254
Factores clave para estimar los recursos de las actividades 254
Entregables 256
Gestión de las comunicaciones 257
Introducción *257*
Factores clave de la gestión de las comunicaciones en la planificación 257
Planificar la gestión de las comunicaciones 259
Factores clave para planificar la gestión de las comunicaciones 259
Entregables 260
Plantilla del plan de gestión de las comunicaciones *260*

Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados 262
Taller Plan de Gestión de las Comunicaciones 263
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *263*
Análisis del caso 264
Formato diligenciado *264*

Conclusiones 267
Gestión de riesgos 267
Introducción *267*
Factores clave de la gestión de los riesgos en la planificación 269
Conceptos clave 270
Procesos de la gestión de los riesgos 274
Planificar la gestión de riesgos 276
Factores clave para planificar la gestión de los riesgos 276
Entregable 277
Plantilla para el plan de gestión de riesgos *277*
Plan de gestión de riesgos de un proyecto de transmisión 278
Metodología 279
Estructura de desglose de riesgos 280
Roles y responsabilidades 282
Metalenguaje 284
Nivel de controles 285
Definición de probabilidad 286
Definición de impacto 286
Impacto en el plazo 287
Impacto en el costo 287
Nivel de riesgo 288
Frecuencia en la evaluación 289
Recursos 290
Taller Plan de Gestión de Riesgos 291
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *291*
Análisis del caso 292
Formato diligenciado *293*
Conclusiones 294
Identificar los riesgos 295
Factores clave para la identificación de los riesgos 295
Entregables 296
Tipos de riesgo 298
Riesgos de gestión *298*
Riesgos de diseño *299*

Riesgos de contratos *300*
Riesgos regulatorios *301*
Riesgos de permisos *302*
Riesgos prediales *303*
Riesgos sociales *304*
Riesgos de construcción *306*
Riesgos de comisionamiento *307*
Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 308
Factores clave para realizar el análisis cualitativo de los riesgos 308
Entregables 309
Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 313
Factores clave para realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 314
Entregables 315
Taller Análisis del Riesgo 316
Análisis del caso 317
Cálculo de la reserva de costo y plazo aplicando la simulación Monte Carlo 321
Representación de la probabilidad del riesgo 321
Reserva de Contingencia de Costo 321
Representación de la severidad del riesgo 324
Reserva de contingencia mediante simulación Monte Carlo 325
Reserva de contingencia del cronograma 327
Notas finales 332
Planificar la respuesta a los riesgos 332
Estrategias para el tratamiento del riesgo 333
Elaboración del plan de respuesta 335
Factores clave para planificar la respuesta a los riesgos 337
Entregables 338
Taller de planificación de la respuesta a los riesgos 339
Análisis del caso 340
Notas finales 340
Formato diligenciado de la planificación de la respuesta a los riesgos *340*
Gestión de las adquisiciones 342
Introducción *342*
Factores clave de la gestión de las adquisiciones en la planificación 343

Planificar la gestión de las adquisiciones 343
Factores clave para planificar la gestión de las adquisiciones 343
Entregables 344
Plantilla del plan de gestión de las adquisiciones *344*
Activos organizacionales para contratación 346
Taller Plan de Gestión de las Adquisiciones 348
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *348*
Análisis del caso 349
Formato diligenciado *350*
Conclusiones 351
Gestión de los interesados 352
Introducción *352*
Factores clave de la gestión de los interesados en la planificación 353
Planificar el involucramiento de los interesados 353
Factores clave para planificar el involucramiento de los interesados 353
Entregables 354
Plantilla del plan de involucramiento de los interesados *354*
Taller Planificar el Involucramiento de los Interesados 355
Construcción de una nueva subestación (Continuación del caso) *355*
Análisis del caso 356
Formato diligenciado *357*
Conclusiones 358

Capítulo 6
Procesos de ejecución **361**
Procesos de ejecución 363
Factores clave de los procesos de ejecución 364
Gestión de la integración 367
Introducción *367*
Factores clave de la gestión de la integración en la ejecución 368
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 369
Factores clave para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 369
Entregables 371

Tipos de entregables del proyecto 371
Entregables asociados a la gestión *371*
Estudio de operatividad *371*
Licencias aprobadas *372*
Planes de trabajo en proyectos de ampliación *373*
Entregables asociados a la construcción *374*
Entregables asociados a los contratos de construcción *374*
Gestionar el conocimiento del proyecto 378
Factores clave para gestionar el conocimiento 378
Entregables 379
Registro de lecciones aprendidas 379
Gestión de la calidad 381
Introducción *381*
Factores clave de la gestión de la calidad en la ejecución 381
Gestionar la calidad del proyecto 382
Factores clave para gestionar la calidad del proyecto 382
Entregables 383
Gestión de los recursos del proyecto 383
Introducción *383*
Factores clave de la gestión de los recursos del proyecto en la ejecución 384
Adquirir recursos 384
Factores clave para adquirir recursos 385
Entregables 385
Desarrollar el equipo 387
Factores clave para desarrollar el equipo 388
Entregables 388
Dirigir el equipo 390
Factores clave para dirigir el equipo 390
Entregables 391
Gestión de las comunicaciones 391
Gestionar las comunicaciones *391*
Factores para gestionar las comunicaciones 391
Entregables 392

Gestión de los riesgos 392
Implementar la respuesta a los riesgos *392*
Factores clave para implementar la respuesta a los riesgos 393
Entregables 394
Gestión de las adquisiciones 396
Efectuar las adquisiciones *396*
Factores clave para efectuar las adquisiciones 396
Entregables 397
Gestión de los interesados 397
Gestionar el involucramiento de los interesados *397*
Factores clave para gestionar el involucramiento de los interesados 397
Entregables 398

Capítulo 7
Procesos de monitoreo y control **401**
Procesos de monitoreo y control 403
Factores clave de los procesos de monitoreo y control 405
Gestión de la integración 405
Introducción *405*
Factores clave de la gestión de la integración en el monitoreo y control 406
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 407
Factores clave para monitorear y controlar el trabajo del proyecto 407
Entregables 408
Control integrado de cambios 411
Factores clave para el control integrado de cambios 411
Entregables 412
Plantilla de solicitud de cambios *412*
Manejo de los cambios 413
Evaluación del cambio *416*
Aprobación o rechazo del cambio *417*
Gestión del alcance 419
Introducción *419*

Factores clave de la gestión del alcance en el monitoreo y control 419
Validar el alcance 419
Factores clave para validar el alcance 420
Entregables 421
Controlar el alcance 421
Factores clave para controlar el alcance 421
Entregables 422
Gestión del cronograma 422
Controlar el cronograma *422*
Factores clave para controlar el cronograma 423
Entregables 423
Gestión de los costos 424
Controlar los costos *424*
Factores clave para controlar los costos 424
Entregables 425
Taller Valor Ganado 425
Introducción *425*
Análisis del caso 429
Gestión de la calidad 429
Controlar la calidad 429
Factores clave para Controlar la calidad 429
Entregables 430
Gestión de los recursos 431
Controlar los recursos *431*
Factores clave para controlar los recursos 431
Entregables 432
Gestión de las comunicaciones 432
Monitorear las comunicaciones *432*
Factores clave para monitorear las comunicaciones 432
Entregables 434
Gestión de riesgos 434
Monitorear los riesgos *434*
Factores clave para monitorear los riesgos 434
Entregables 436

Gestión de las adquisiciones 436
Controlar las adquisiciones *436*
Factores clave para controlar las adquisiciones 437
Entregables 439
Gestión de los interesados 439
Monitorear el involucramiento de los interesados *439*
Factores clave para monitorear el involucramiento de los interesados 440
Entregables 441

Capítulo 8
Procesos de cierre **443**
Procesos de cierre 445
Factores clave de los procesos de cierre 445
Gestión de la integración 447
Cerrar el proyecto o fase *447*
Factores clave para cerrar el proyecto o fase 448
Entregables 449
Actividades en el cierre formal del proyecto 449
Pendientes de obra 450
Transferencia al área de operaciones 451

Referencias **452**


BARRA
ALTA TENSIÓN

PREFACIO

Es un honor recibir esta invitación para prologar una obra que, a mi juicio, llega en un momento crucial para el desarrollo de la infraestructura energética en el Perú. Tras cuatro décadas recorriendo las diversas aristas de nuestro sector —desde la planificación de la generación hasta los desafíos de la distribución—, he aprendido que la robustez de un sistema eléctrico no reside solo en la calidad de sus equipos, sino, fundamentalmente, en la excelencia de la gestión que los hace posibles.

El libro *Gestión de proyectos de transmisión eléctrica. Factores clave*, de Miguel Alba Luis, no es simplemente un manual técnico; es una hoja de ruta estratégica adaptada a la realidad de los proyectos de alta tensión. En un entorno donde la transición energética y la integración de energías renovables exigen una red de transporte cada vez más flexible y resiliente, la disciplina del *Project Management* se vuelve el pilar que sostiene la viabilidad de nuestras inversiones.

A lo largo de estas páginas, el autor desglosa con maestría aspectos que, en mi experiencia, suelen ser los puntos de quiebre en las licitaciones ante ProInversión o en los proyectos directos de las concesionarias:

- **La visión integral del ciclo de vida.** Desde la concepción del caso de negocio hasta el comisionamiento, el libro subraya que un proyecto de transmisión es un «esfuerzo temporal para crear un resultado único» que impacta directamente en el SEIN.
- **La gestión crítica de interesados y riesgos.** En el Perú sabemos que un proyecto no se detiene por falta de ingeniería, sino por una gestión inadecuada de permisos ambientales, arqueológicos o sociales. Alba Luis aborda estos «factores clave» con el pragmatismo necesario, enfatizando que la planificación no termina con un documento, sino que es un proceso vivo.
- **La adaptación del estándar global a la práctica local.** El uso de la Guía del PMBOK® no se plantea como una receta rígida, sino como un marco de buenas prácticas que debe adaptarse a la complejidad de nuestras subestaciones y líneas de alta tensión.

Como profesional que ha visto evolucionar nuestro sistema, celebro que este texto incluya talleres prácticos sobre la construcción de subestaciones de 220 kV y análisis de casos reales. Esta transferencia de conocimiento es vital para las nuevas generaciones de ingenieros y gestores que hoy asumen la responsabilidad de expandir nuestra red.

Invito al lector a sumergirse en esta obra no solo para aprender «qué» hacer, sino para entender el «cómo» gestionar con éxito. La eficiencia en la transmisión es, en última instancia, la garantía de un servicio eléctrico confiable para todos los peruanos.

Lima, marzo de 2026.

César Butrón

Ingeniero Mecánico Electricista

PRÓLOGO

Una obra como *Gestión de proyectos de transmisión eléctrica. Factores clave*, es una herramienta fundamental tanto para los tomadores de decisiones del país, como para quienes deben tomar decisiones de alto impacto en el desarrollo de la infraestructura del sector eléctrico de un país como el Perú, con algunos aspectos singulares, así como para la academia en su contexto más extendido; ello comprende a docentes y alumnos y, tal como ha sido desarrollado este valioso libro, se constituye en un importante elemento de consulta a nivel internacional, sin ninguna duda. Antes es preciso señalar que la transmisión de energía eléctrica en alta tensión es uno de los eslabones más críticos y estratégicos de la cadena de valor del sector eléctrico de un sistema energético. Sin embargo, la complejidad técnica, normativa y operativa de los proyectos de transmisión —líneas, subestaciones, derechos de vía, impacto ambiental y coordinación con múltiples actores— los convierte en un desafío constante para gestores, ingenieros y tomadores de decisiones.

Por otro lado, es imprescindible reconocer y valorar la importancia geopolítica del Perú en el sistema de transporte eléctrico que se fundamenta en su rol de pivote estratégico en la integración energética regional, tal como se ve sustentada a través del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea), su potencial para proveer minerales críticos y su posición emergente como puerta de entrada, por ejemplo, para la electromovilidad en Sudamérica y diversos componentes que traen los nuevos modelos de negocio vinculados a la transición energética, y con mayor énfasis teniendo como referencia ejes de dinámica importante que se vienen desarrollando a través, por ejemplo, del puerto de Chancay, entre otros.

En este sentido, el Perú está construyendo su importancia en este sector al actuar simultáneamente como nexo energético, proveedor de recursos e integrador de tecnologías, enfrentando el reto de desarrollar su propia normativa para consolidarse como un líder en la transición del sur global.

En consecuencia, todo tomador de decisiones debiera contar con herramientas e instrumentos que le sirvan de elementos para gestionar riesgos complejos, optimizar recursos y procesos de negociación, dado que el entorno en el que se desenvuelven es dinámico. Por ello, entre otros aspectos, con la lectura del presente libro, muy *sui generis* en esta materia en nuestro medio, podrá trabajar en la estandarización normativa con una visión integral.

Desde el punto de vista académico, esta obra resulta un material didáctico excepcional para cursos de gestión de proyectos en ingeniería eléctrica, así como una guía de consulta permanente para profesionales del sector. La combinación de teoría estandarizada y casos prácticos reales le otorga un equilibrio difícil de hallar en la bibliografía especializada.

La obra parte de un enfoque práctico y aporta una vinculación con estándares internacionales que resulta un valioso recurso para la ingeniería nacional y la academia. Aporta como puente entre la teoría y la práctica, y como herramienta para desarrollar competencias directamente aplicables en la industria energética. Muy indicado y seguramente se volverá muy difundido, en

el ámbito de los alumnos y profesionales que requieren obtener recursos didácticos para cursos de ingeniería eléctrica y gestión de proyectos a nivel de pregrado, posgrado y formación ejecutiva. Su contenido combina metodologías tradicionales, ágiles e híbridas, junto con estándares y terminología internacional del PMBOK® Guide, ayudando a cubrir vacíos curriculares en temas especializados.

Para los investigadores es ideal para el desarrollo de tesis o proyectos de investigación que busquen correlacionar factores clave con el éxito en proyectos de infraestructura. Al estar alineado con los estándares de gestión de proyectos y ser útil para certificaciones como la PMP®, el libro apoya a la academia en su objetivo de facilitar la inserción laboral de sus egresados y fomentar la educación continua con estándares globales.

Pero es bueno reparar que tanto los tomadores de decisión como la comunidad académica se deben a la sociedad y a su desarrollo; por tanto, la obra *Gestión de proyectos de transmisión eléctrica. Factores clave* es una herramienta de gran utilidad para la sociedad en su conjunto. Aspecto no menos importante dado que lo que esperan los ciudadanos sobre todo es mejorar sus niveles de desarrollo, y para ello es fundamental crear y difundir formas que permitan viabilizar y evidenciar una mejor calidad de infraestructura. Este libro contribuye a ello.

Pero no quedan atrás las repercusiones positivas para la sociedad peruana, dado que tiene un aporte concreto y positivo en varios niveles, más allá del ámbito técnico o académico. Su principal contribución es mejorar la calidad, oportunidad y sostenibilidad de la infraestructura eléctrica del país, lo que impacta directamente en el bienestar ciudadano y el desarrollo productivo. Así, puede concretarse en la reducción de retrasos y sobrecostos al aplicar los factores clave y buenas prácticas identificadas, los proyectos de transmisión podrían ejecutarse más rápido y con menor inversión adicional, evitando que el costo de ineficiencias se traslade a las tarifas eléctricas, beneficiando la economía de los hogares peruanos y la competitividad de las empresas. Luego, cómo no, la mitigación de conflictos sociales y ambientales: el libro aborda la gestión de riesgos sociales y ambientales como factor crítico, al internalizar estos enfoques, los proyectos pueden diseñarse con mayor participación ciudadana, menos oposición de comunidades y menor afectación a ecosistemas frágiles, reduciendo tensiones que suelen paralizar obras y generar pérdidas, además de brindar mayor confiabilidad eléctrica y permitir una aceleración de la transición energética. Desde el punto de vista social, la generación de empleo calificado y el desarrollo local hace atractiva la inversión privada.

Como se observa, el aporte a la sociedad peruana es transformador, eleva la competencia técnica de los tomadores de decisiones y de los equipos de proyecto, traduciéndose en infraestructura eléctrica más rápida, barata, estable y en armonía con su entorno. De esta manera, se busca que cada kilovatio de transmisión llegue a donde más se necesita, en el menor tiempo posible y con el menor costo para los ciudadanos.

Así, el libro que el lector tiene en sus manos constituye un aporte significativo tanto para el ámbito formativo como para el ejercicio profesional. Su valor reside no solo en la rigurosa incorporación de estándares internacionales —como la Guía del PMBOK®—, sino en la forma en que estos se adaptan a una realidad muchas veces atravesada por imponderables técnicos, ambientales y de relacionamiento con actores.

La estructura de la obra acompaña al lector desde los fundamentos hasta el cierre operativo a lo largo de siete capítulos perfectamente detallados y con casuística en cada uno de ellos, que

es el resultado de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas en proyectos reales de transmisión. Está dirigido tanto a profesionales que inician su camino en el sector como a gestores experimentados que buscan afinar sus procesos y mitigar los riesgos tan característicos de estas obras de infraestructura.

Espero que cada capítulo sea una herramienta útil para planificar mejor, ejecutar con mayor seguridad y cerrar con éxito los proyectos que el sistema eléctrico demanda.

Desde mi quehacer universitario, encuentro en esta obra un material didáctico excepcional para cursos de gestión de proyectos en ingeniería eléctrica, así como una guía de consulta permanente para profesionales del sector. La combinación de teoría estandarizada y casos prácticos reales le otorga un equilibrio difícil de hallar en la bibliografía especializada.

Por todo ello, recomiendo encarecidamente la lectura y el uso de este libro. Estoy convencido de que contribuirá a formar mejores gestores y a elevar la calidad de los proyectos de transmisión, tan necesarios para la robustez de nuestros sistemas eléctricos. Además, le agradezco al autor su invitación para integrar mi parecer en su legado importante, amplio y visionario para el buen devenir de nuestro sistema eléctrico.

Mg. Roberto Tamayo Pereyra
Ingeniero Mecánico Electricista
Docente

CAPÍTULO 1
GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TRANSMISIÓN

Introducción

Los proyectos eléctricos de transmisión eléctrica consisten en la construcción de líneas y subestaciones de transmisión de energía eléctrica, que permiten conectar las centrales de generación en sus diferentes tecnologías (hidráulica, térmica, solar, eólica, geotérmica, termosolar, mareomotriz, nuclear, etc.) con la demanda, representada por los consumidores de electricidad, como las industrias y los usuarios domésticos de la población. Dado que actualmente las fuentes de generación se instalan donde se encuentra suficiente recurso de sol, viento, agua y otros (normalmente, alejados de las redes de transmisión) y, al mismo tiempo, la demanda crece permanentemente en las diferentes regiones de los países, se presenta cada vez más la necesidad de instalar redes eléctricas de transmisión para el transporte de electricidad.

Es por eso que los proyectos de transmisión aportan al objetivo principal de asegurar el suministro eléctrico en los países. Para ello, las redes de transmisión deben considerar la suficiente capacidad, confiabilidad y flexibilidad como eje fundamental en su planificación. En cuanto a la capacidad, está referida a la cantidad de potencia medida en megawatts o megavatios (MW) que pueden transportar y soportar las líneas de transmisión y las subestaciones de alta tensión. Por su parte, la confiabilidad se refiere a la seguridad de la operación del sistema eléctrico, que permite minimizar la posibilidad de fallas o interrupciones del suministro de electricidad. Para ello se elaboran diseños y estudios que definen el equipamiento o componentes de líneas de transmisión y subestaciones, sus características técnicas y la tecnología aplicada, entre otros, que deben responder a las normativas vigentes en el sector electricidad y, de esta manera, asegurar que las nuevas instalaciones operen adecuadamente y no afecten al sistema eléctrico nacional existente al cual se van a integrar. En cuanto a la flexibilidad, consiste en el nivel de adaptabilidad y facilidades que brindarían las nuevas instalaciones al sistema eléctrico para realizar las maniobras de operaciones sin interrumpir el servicio más allá de los circuitos intervenidos. Para este efecto, los sistemas eléctricos pueden apoyarse en diseños, tecnologías y topologías de red que permiten operar el sistema liberando los circuitos a intervenir por trabajos de mantenimiento y nuevos proyectos, con la mínima afectación al resto de las instalaciones del sistema de transmisión.

Los proyectos de líneas y subestaciones de alta tensión responden, entonces, a la necesidad permanente de conexión de las nuevas centrales de generación y a la demanda del sistema eléctrico nacional, así como al propósito de fortalecer las capacidades de transmisión del sistema eléctrico existente. Por lo tanto, ¿qué sucede si estas nuevas instalaciones de alta tensión sufren un retraso en su construcción e ingreso al sistema eléctrico respecto de la fecha planificada? Entonces se pueden presentar restricciones de suministro de electricidad en algunas zonas o postergaciones de ingreso de nuevas industrias, lo que puede afectar el desarrollo económico de la zona de influencia del proyecto y del país en general. Por esa razón, es importante que estas implementaciones se realicen dentro de los plazos programados en la planificación del sistema de transmisión, para asegurar la atención oportuna de la demanda no

solo de la población, sino de las industrias y de su crecimiento, que esperan la infraestructura de transmisión para contar con el suministro eléctrico y, así, iniciar o fortalecer sus operaciones.

En este punto surge una interrogante: ¿cómo se consigue completar el alcance del proyecto de transmisión dentro del plazo y presupuesto establecido en los casos de negocio que le dieron origen? En mi experiencia existen dos caminos: con método y sin método. En la primera opción podemos desarrollar las actividades con las mejores intenciones y la mejor actitud; sin embargo, eso puede no ser suficiente. Por ello, en la segunda opción se suma la aplicación de un método, una técnica, el uso de herramientas de gestión recomendadas con resultados probados. Para eso, debemos recurrir a las buenas prácticas de gestión de proyectos, contenidas en los estándares de *project management* de instituciones reconocidas globalmente.

La gestión de proyectos eléctricos de alta tensión consiste en la aplicación de un conjunto de buenas prácticas, herramientas y técnicas para procurar que los proyectos ingresen en los plazos previstos, dentro del presupuesto, con los requerimientos de calidad establecidos y con el alcance estipulado en los contratos. Estas buenas prácticas deben sustentarse en estándares reconocidos, como los publicados por el Project Management Institute (PMI®), normatividad vigente en la industria eléctrica, entre otros. Es importante precisar dos puntos: 1. La aplicación de las buenas prácticas no asegura un proyecto exitoso; sin embargo, sí ayuda a incrementar la probabilidad de éxito, y 2. Dado que esta literatura presenta la información de manera general, las organizaciones deben realizar las adaptaciones que consideren necesarias. Por ello, es conveniente que estas buenas prácticas estén contenidas en una metodología propiedad de la empresa que desarrollará el proyecto, y que incluyan aspectos relevantes, como estructura organizacional, sistema de gestión documental, reglamento de contrataciones, sistema contable, sistema de reporte, políticas y cultura organizacional, entre otros. Dicha metodología debe contener el detalle de los grupos de procesos que se desarrollarán en el proyecto, como inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre formal. Por supuesto que lo anterior no limita que la organización cuente con una visión mayor a la gestión de proyectos, es decir, con un soporte de procesos en etapas de operación, mantenimiento y desincorporación, conocido también como ciclo de vida de los activos.

Figura 12.

Ciclo de vida del activo



Elaboración propia

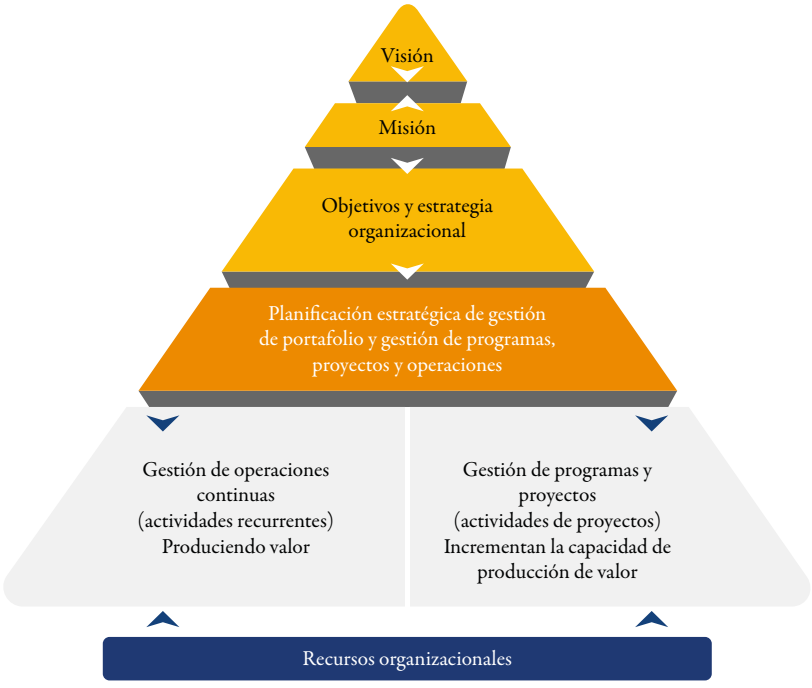
Dirección de proyectos y operaciones

Revisemos cómo surgen los proyectos. Para ello recordemos que las organizaciones definen su visión como aquel estado futuro al que desean llegar luego de haber recorrido un camino empresarial en un determinado periodo de tiempo, que puede oscilar entre los tres, cinco y hasta diez años, en algunos casos. Para lograr esa visión las empresas establecen su misión en la industria declarando sus capacidades y recursos más relevantes. Es así como las empresas desarrollan una estrategia, o camino de crecimiento, de la cual se desprenden los objetivos estratégicos en diferentes aristas, como operacionales, comerciales o de negocio, entre otros, los que, finalmente, se traducen en proyectos. Por lo tanto, los proyectos son el vehículo para alcanzar los objetivos estratégicos de una organización. En el caso de las organizaciones vinculadas al sector de transmisión de electricidad, que se fijan objetivos de crecimiento con rentabilidad, definen su participación en proyectos de transmisión que aseguren dicho crecimiento.

Se precisa que las empresas que cuentan con instalaciones en operación, realizan actividades de mantenimiento para asegurar el adecuado desempeño exigido por la normativa del sector, lo que les permite generar valor permanentemente, mientras que los proyectos consisten en nuevas instalaciones que incrementan la capacidad de generar valor. Además, ambas actividades de operaciones y proyectos comparten los mismos recursos organizacionales, como se aprecia en la siguiente figura:

Figura 13.

Operaciones y proyectos



Adaptado de la guía PMBOK 8.ª edición.

Entonces, las operaciones incluyen actividades recurrentes, como las de mantenimiento; por ejemplo, limpieza de aisladores en líneas y subestaciones, cambio de ferretería o perfiles de estructuras, pintado de estructuras o torres de transmisión. Además incluye pruebas eléctricas para verificar el desempeño de los equipos, como transformadores de potencia, interruptores, equipos de medición, mantenimiento de la vegetación, etc.

Por otro lado, los proyectos de transmisión pueden considerar la construcción de nuevas líneas y subestaciones requeridas por entidades como el Estado, generadoras, transmisoras, distribuidoras e industrias, tales como, petroleras, mineras y puertos, entre otras, que tienen la necesidad de conectarse a sistemas eléctricos aislados o interconectados.

Existen trabajos originados desde las áreas de mantenimiento que pueden ser gestionados como proyectos, considerando su alcance y la complejidad que presentan. Por ejemplo, el cambio de un transformador de potencia, el cambio de conductores en líneas de transmisión existentes de 40 km, cambio de aisladores de una tecnología de mejor desempeño, instalación de descargadores de línea o pararrayos, cambio de equipos de control y protección en la sala de control de una subestación, etc. En este caso, es conveniente que la administración correspondiente quede alineada al sistema de gestión de proyectos que haya desarrollado la organización para beneficiarse de las buenas prácticas.

Generación de valor

Es importante, entonces, notar que la organización es capaz de generar valor mediante actividades de operaciones y proyectos para alcanzar sus objetivos de crecimiento. Por ejemplo, para una empresa concesionaria de transmisión de electricidad, los activos de una subestación existente generan un determinado valor, lo que significa unos ingresos definidos; sin embargo, si la empresa incorpora otros activos, como un nuevo transformador de potencia, entonces el valor se incrementa por su mayor capacidad de transformación y transmisión, recibiendo ingresos adicionales, según la regulación tarifaria o acuerdo comercial, que ya consideran el monto de inversión y los costos de operación y mantenimiento.

En las figuras siguientes se muestra una subestación existente y su posterior ampliación mediante la incorporación de un nuevo transformador de potencia. Este nuevo activo, implementado a través de un proyecto para incrementar la capacidad de transformación, representa una inversión que puede ser objeto de reconocimiento tarifario, de acuerdo con las condiciones establecidas para su ejecución. De esta manera, el proyecto permite atender una necesidad del sistema eléctrico y, al mismo tiempo, generar valor mediante la incorporación de nueva infraestructura.

Figura 14.

Subestación existente



Foto del autor

Figura 15.

Ampliación de subestación



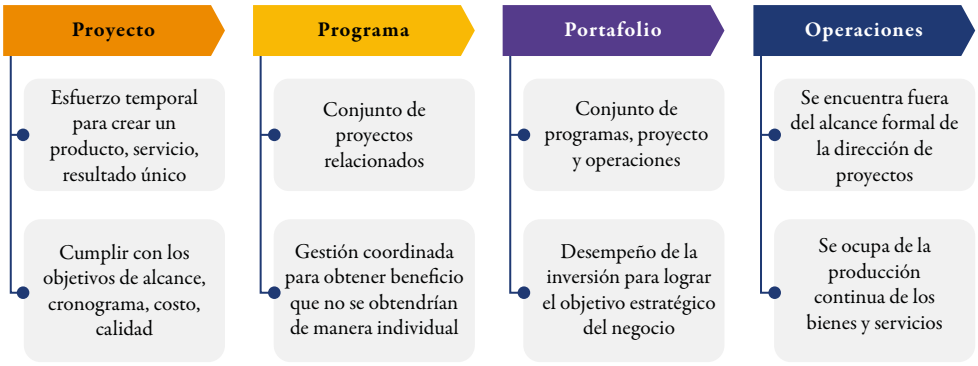
Foto del autor

Dirección de proyectos, programas, portafolios y operaciones

En organizaciones cada vez más orientadas a proyectos, se encuentra una estructura conformada por proyectos, programas y portafolios; por lo tanto, es importante entender su relación y el objetivo de cada componente para, de esta manera, aplicar las herramientas de gestión adecuadas. Por ejemplo, mientras que por una parte la gestión del proyecto tiene como meta cumplir con los objetivos de alcance, cronograma, costo y calidad (según la guía de procesos 2023 del PMI®), por otra la gestión del programa busca obtener sinergias en un conjunto de proyectos que persiguen un objetivo común, lo que le permite aplicar economías de escala en la contratación, uso de recursos compartidos, control, estructura de proyectos y reporte centralizado, entre otros beneficios.

Figura 16.

Dirección de proyectos, programas, portafolios y operaciones



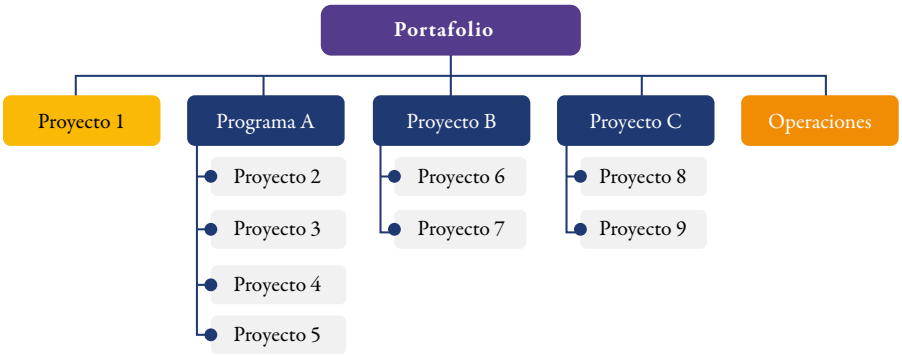
Elaboración propia

Por ejemplo, en una empresa de transmisión de electricidad se puede tener una serie de proyectos, algunos de los cuales pueden agruparse mediante programas, siempre y cuando esos proyectos se encuentren relacionados con un objetivo común y se obtengan beneficios al gestionarlos de forma conjunta. De otro lado, puede haber proyectos que no tengan relación con otros proyectos ni con programas, los que deberán gestionarse separadamente. De igual forma, la empresa puede contar con actividades operativas o del día a día, destinadas, principalmente, al mantenimiento de los activos para un desempeño acorde a los estándares de la industria y, además, para que cumpla con la normatividad asociada. Es así como se puede conformar un portafolio de proyectos que contenga los componentes de proyectos, programas y operaciones.

En la figura siguiente (18) se muestra la estructura de un portafolio que contiene proyectos, programas y operaciones. En esta figura se puede observar que el Proyecto 1 se encuentra separado de otros componentes; ello puede deberse a que sus objetivos no están conectados con los programas A, B, C ni con las operaciones. Por su parte, el programa A agrupa un conjunto de proyectos que tienen un mismo objetivo final y lo mismo se produce en los programas B y C, mientras que las operaciones se realizan de forma permanente en la organización.

Figura 17.

Proyectos, programas, portafolios y operaciones



Elaboración propia

Ejemplo de aplicación:

A continuación, se muestra una serie de actividades, proyectos y programas de una empresa concesionaria de transmisión. El objetivo será conformar el portafolio de la organización tomando en cuenta las definiciones brindadas anteriormente.

Instalación de sistema de compensación

Programa de ampliación capacidad de transformación

Programa cambio de configuración de barras

Programa conexión al SEIN de planta industrial

Operaciones

Instalación de transformador SE Costa Norte 50 MVA

Mantenimiento SE

Instalación de transformador SE Cusipata 30 MVA

Cambio de simple a doble barra en SE Costa Sur 220 kV

Línea de transmisión 20 km 220 kV

Nueva subestación 220 kV GIS

Mantenimiento de líneas

Instalación de transformador SE Centro Selva 30 MVA

Cambio de simple a doble barra SE Sierra Alta 220 kV

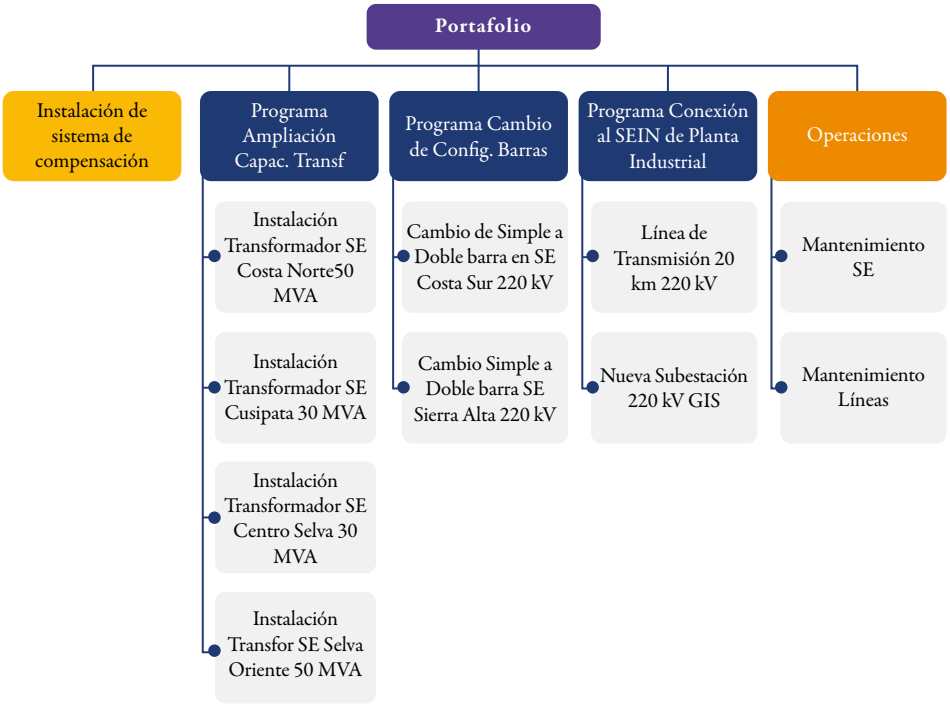
Instalación de transformador SE Selva Oriente 50 MVA

Para resolver este ejercicio podemos agrupar los proyectos de acuerdo con el nombre de los programas. Por ejemplo, en el programa de ampliación de la capacidad de transformación, se agrupan cuatro proyectos que tienen como alcance la instalación de transformadores de potencia para varias subestaciones. En este caso se pueden aplicar economías de escala para generar eficiencias como, por ejemplo, establecer procesos de compra agrupados para la adquisición de cuatro transformadores y, así, obtener mejores precios y condiciones de entrega por las economías

de escala aplicada. En el caso del programa de cambio de configuración de barras en subestaciones, se agrupan los proyectos de alcances similares en dos subestaciones, lo que busca empresas especializadas en reconfiguraciones para un manejo óptimo de los plazos, mientras que en el programa de conexión al SEIN de una planta industrial se puede apreciar que sus componentes de construcción de una línea de transmisión y construcción de una nueva subestación, tienen un relacionamiento en el alcance para obtener un objetivo único. Por su parte, las operaciones pueden incluir actividades de mantenimiento de líneas y subestaciones.

Figura 18.

Modelo de proyectos, programas, portafolios y operaciones



Elaboración propia

Proyectos eléctricos de alta tensión

De acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) (Minem, 2011), en el Perú, las tensiones de 60 kV, 138 kV y 220 kV son consideradas como alta tensión, mientras que niveles de 500 kV son considerados de muy alta tensión. En otros países la definición es muy similar. Entonces, los proyectos de alta tensión están referidos a la construcción de nueva infraestructura eléctrica de redes de transmisión, incluyendo líneas y subestaciones, ampliaciones o modificaciones de estas, que se pueden encontrar en las distintas actividades del sector electricidad, como la generación, transmisión y distribución de energía, así como en sectores industriales.